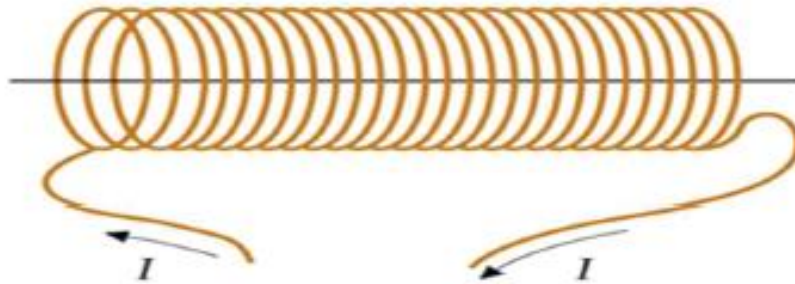


INDUCTION**Problème 1 : Mesure de la profondeur d'un lac par capteur inductif de pression**

A 30 m de profondeur, la pression au fond d'un lac peut atteindre 4 bar.

On souhaite mesurer la valeur de cette pression à l'aide d'un capteur magnétique. Ce dernier comprend une bobine de longueur $\ell = 5$ cm constituée d'un enroulement de $N = 1000$ spires de rayon R , de surface $S = 0,001$ m² et représentée ci-dessous. On supposera $R \ll \ell$ de façon à pouvoir négliger les effets de bords et de ce fait à considérer la bobine comme un solénoïde infini.



La bobine est parcourue par un courant d'intensité constante I et on se place dans le système des coordonnées cylindriques, l'axe Oz étant l'axe de symétrie de révolution du solénoïde et le point O étant situé en son centre.

1. Déterminer alors le champ magnétique créé en tout point intérieur au solénoïde, le champ étant supposé nul à l'extérieur.
2. Exprimer le flux propre de ce champ magnétique à travers la bobine et en déduire l'expression de son inductance propre L_0 en fonction de μ_0 , N , S , ℓ . Calculer la valeur numérique de L_0 sachant que $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H} \cdot \text{m}^{-1}$

Le capteur inductif de pression est formé par la bobine à l'intérieur de laquelle on introduit un barreau ferromagnétique. Cette introduction fait varier son inductance propre.

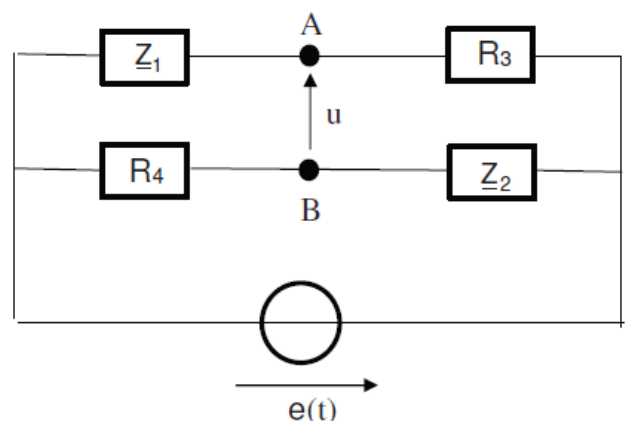
Le barreau pénètre plus ou moins dans la bobine sous l'effet d'une augmentation de la pression P par rapport à la pression atmosphérique $P_0 = 1$ bar et on admet que l'inductance devient alors $L_1 = L_0 \left(1 + \beta \frac{P - P_0}{P_0} \right)$ avec $\beta = 0,1$.

Pour mesurer la valeur de L_1 , on utilise le circuit suivant alimenté par un générateur de tension sinusoïdale $e(t)$ de pulsation ω , et étudié en régime permanent.

La bobine est modélisée par l'association série d'une inductance L_1 et d'une résistance interne R_1 ; on notera $\underline{Z}_1$ son impédance complexe.

Dans ce circuit, $\underline{Z}_2$ est l'impédance correspondant à l'association parallèle d'un condensateur de capacité C_2 réglable et d'un résistor de résistance R_2 réglable.

R_3 et R_4 sont deux résistors de résistances fixes.



3. Exprimer les impédances $\underline{Z}_1$ et $\underline{Z}_2$.

4. La mesure consiste à régler R_2 et C_2 de façon à ce que la tension u entre les points A et B soit nulle. Montrer qu'on a la relation : $\underline{Z}_1 \underline{Z}_2 = R_3 R_4$.

5. En déduire les expressions de R_1 et L_1 en fonction de R_2 , R_3 , R_4 et C_2 .

6. On fixe $R_3 = 100 \Omega$ et $R_4 = 10 \Omega$, et on mesure $R_2 = 100 \Omega$ et $C_2 = 32,5 \mu\text{F}$.

Calculer R_1 et L_1 , puis vérifier que cette dernière valeur est compatible avec la valeur de la pression P attendue.

Problème 2 : Principe du haut-parleur électrodynamique

Inventé en 1925, le haut-parleur électrodynamique comporte un aimant permanent dont les pièces polaires sont formées de deux cylindres coaxiaux. Le cylindre central en forme le pôle Nord magnétique et le cylindre externe le pôle Sud magnétique, de sorte que le champ magnétique $\vec{B}_0$ y est radial, dirigé du centre vers l'extérieur. Un circuit formé de N spires quasiment circulaires, de même rayon r , entoure le cylindre central (le schéma de la figure 1 montre une seule de ces spires). On note i le courant électrique qui parcourt ces spires. Un point de l'espace situé entre les deux pièces polaires sera repéré en coordonnées polaires avec la base locale $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z)$, l'axe commun des cylindres et des spires étant noté (Oz) .

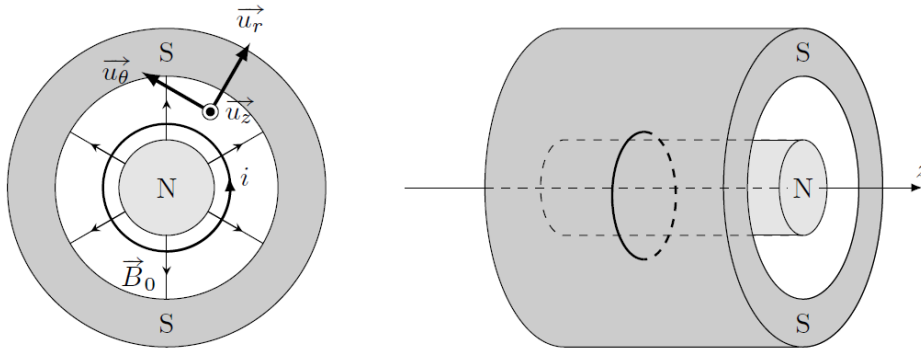


Figure 1 – Une spire du haut-parleur électrodynamique.

On note R_1 la résistance d'une seule des spires et L_1 son inductance propre. Ces N spires sont parcourues par le même courant et pratiquement jointives.

Q1. Exprimer la résistance totale R_b et l'inductance totale L_b de la bobine formée des N spires en fonction de R_1 , L_1 et N .

L'ensemble des spires est mis en mouvement le long de l'axe (Oz) avec la vitesse $\vec{v} = \frac{dz}{dt} \vec{u}_z$. Elles restent dans le domaine de champ magnétique $\vec{B}_0 = B_0 \vec{u}_r$ est une constante.

Q2. Montrer que la force électromotrice e induite par ce mouvement dans l'ensemble des spires s'écrit $e = 2\pi r N B_0 \frac{dz}{dt}$. On pourra s'intéresser au flux Φ du champ magnétique à travers un cylindre (C), appuyé sur le contour fermé d'une spire d'une part et refermé en dehors de l'aimant, dans une zone où le champ magnétique est nul ou négligeable (voir figure 2).

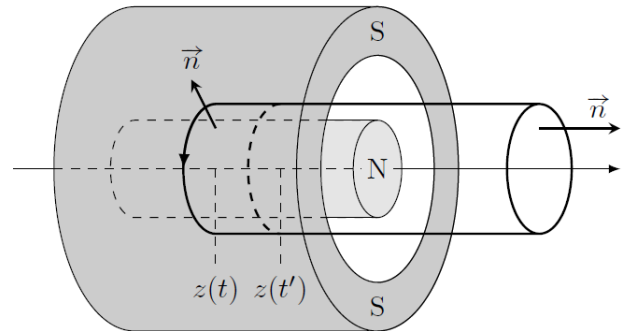


Figure 2 – Une surface appuyée sur l'une des spires mobiles.

Q3. Déterminer l'expression de la résultante $\vec{F}$ des forces électromagnétiques qui s'exercent sur les N spires. Exprimer $\vec{F} \cdot \vec{v}$ en fonction de e notamment et proposer une interprétation de cette relation.

La figure 3 présente un modèle électromécanique du haut-parleur. Les N spires de la bobine sont rigidement liées à une membrane mobile retenue à sa position d'équilibre $z = 0$ (en l'absence de signal électrique) par un ensemble de ressorts disposés sur la périphérie de la membrane, équivalents à un ressort unique de raideur K . L'alimentation de la bobine par l'étage de sortie de l'amplificateur est modélisée par un générateur de tension $E(t)$. On note M la masse de l'ensemble mobile formé de la membrane et de la bobine et on néglige l'influence du poids. On tient cependant compte des forces dissipatives exercées par l'air sur

la membrane du fait de la création de l'onde acoustique lors des mouvements de la membrane : elles sont modélisées par la résultante $\vec{f} = -\lambda \vec{v}$ (modèle de type fluide).

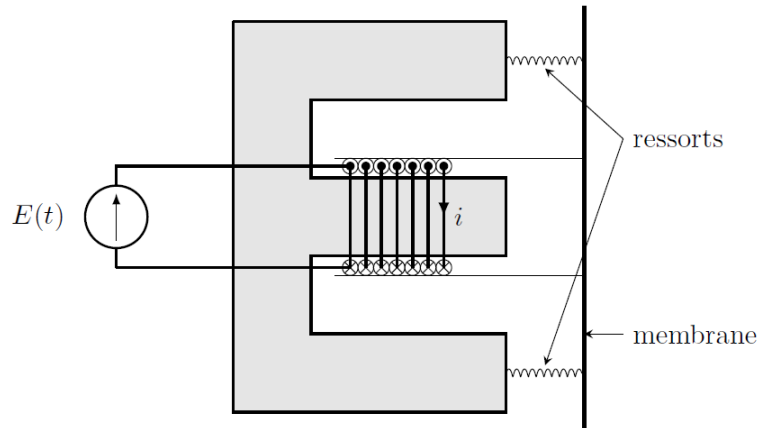


Figure 3 – Un modèle de haut-parleur électrodynamique.

Q4. Montrer que les grandeurs $i(t)$ et $z(t)$ vérifient l'équation différentielle :

$$\frac{d^2 z}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q_m} \frac{dz}{dt} + \omega_0^2 z(t) = -\beta i(t)$$

où ω_0 , Q_m et β sont à exprimer en fonction de K , M , λ , r , N et B_0 .

Q5. Représenter le circuit électrique équivalent et en déduire la seconde équation différentielle couplant $i(t)$ et $z(t)$:

$$E(t) = R_b i(t) + L_b \frac{di}{dt} - \gamma \frac{dz}{dt}$$

où γ est à exprimer en fonction de r , N et B_0 .

On note $P_G = E(t) i(t)$, $E_c = \frac{1}{2} M \left(\frac{dz}{dt} \right)^2$, $E_s = \frac{1}{2} K z^2$ et $E_m = \frac{1}{2} L_b i^2$.

Q6. Établir un bilan énergétique du fonctionnement du haut-parleur ; exprimer notamment la puissance P_a transmise par la membrane à l'air environnant (et en particulier à l'onde acoustique créée par le haut-parleur).

En régime harmonique formé de pulsation ω , on note $E(t) = E_0 e^{j\omega t}$, $i(t) = \underline{I}_0 e^{j\omega t}$ et on définit l'impédance électromécanique complexe $\underline{Z}_m = E_0 / \underline{I}_0$ du haut-parleur.

Q7. Exprimer $\underline{Z}_m(\omega)$ en fonction de ω , R_b , L_b , ω_0 , Q_m , β et γ . Préciser le comportement limite de $\underline{Z}_m(\omega)$ à très basse fréquence.